PROJET DE DEVELOPPEMENT D'UN LOGICIEL DE GESTION DE RESEAU
PHASE 2

1. Dans le cadre du cours de Systèmes & Réseaux de Bloc 2 et du cours de Réseaux IP de Bloc 3, l'étudiant devra réaliser un projet en 2 phases
2. Le langage de programmation utilisé doit être le Python
3. Le travail sera réalisé en groupe de 2 étudiants. Si le nombre d'étudiants dans la classe est impair, un groupe de 3 ou un groupe de 1 sera exceptionnellement permis
4. Le projet sera suivi comme un client suivrait le projet : aucune aide technique ne sera apportée. Le client a une demande et votre rôle sera de lui fournir un logiciel qui répond PRECISEMENT à la demande. Des tests « business » seront réalisés en fin de phase 1 pour valider le travail réalisé. Lors de la phase 2, des développements supplémentaires seront demandés après la correction des bugs détectés.

PHASE 2 du projet

Réalisation durant le cours de Réseaux IP de BAC3.

Dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, les équipes de développement ont été ré-organisées. On vous a assigné au développement d'un logiciel similaire, mais réalisé par une autre équipe de départ.

Le client vous demande :

1. Une évaluation de la facilité de transition d'un projet à l'autre. Cette évaluation (/10) devra prendre en compte :
    - La présence de commentaires INTERESSANTS et apportant une aide substantielle à la transition
    - Le nom des variables, des classes : ces noms sont-ils clairs et permettent-ils de comprendre rapidement à quoi on à affaire
    - La structure du projet est-elle claire ?
    - Le package fourni par l'équipe de départ est-il facile à reprendre en main ?

- Le mode d'emploi fournit dans la phase 1 est-il clair ? Complet ?

2. De tester le programme reçu et d'identifier les bugs, les fonctionnement inadaptés, les soucis de présentation, ...De lister ces éléments et de les présenter au client pour qu'il accepte (ou pas) les propositions de modification que vous allez lui faire. Pour ces modifications, vous n'avez pas le droit de toucher à la structure du code. Seules des modifications mineures peuvent être réalisées.
3. Le client a changé d'avis et souhaite la réalisation d'une découpe en sous-réseaux classique réalisée sur base du nombre de SRs souhaités. Vous devez donc l'implémenter dans votre code. Les découpes réalisées doivent être stockées dans une base de données SQLite 3.
4. Le client a également souhaité que chaque modification dans la base de données soit « taggée » par le numéro d'employé afin d'assurer une sécurité interne plus importante. Il vous demande de formuler une proposition permettant d'instaurer ce système. Après sa validation il vous demande de l'implémenter.
5. Le client s'est rendu compte que le programme n'est pas parfaitement ergonomique. Il vous demande de proposer 3 modifications ergonomiques et il décidera ce qui sera à implémenter.
6. Le client souhaite que tous les résultats des 6 fonctionnalités de la phase 1 soient enregistrés dans une base de données.

Informations supplémentaires

- Vous avez l'autorisation d'utiliser des librairies permettant de manipuler des adresses IP, sauf pour la nouvelle fonctionnalité.

- L'accès au logiciel doit être protégé par un nom d'utilisateur et un mot de passe. L'enregistrement des infos nécessaires doit être réalisé dans une base de données (SQLite 3). Une page d'inscription au logiciel doit être prévue. Elle ne peut être accessible que par les utilisateurs « admin ».

- Un document doit accompagner la remise de cette phase 2. Il reprendra :

- Le résultat de l'évaluation de la facilité de transition du code de la phase 1 avec une justification des points remis
- La liste des bugs, améliorations, propositions ergonomiques trouvés
- Le schéma relationnel de la BD

CALENDRIER

DEBUT DU PROJET : semaine du 21/9/2026
REMISE DE LA LISTE DES BUGs, AMELIORATIONS, PROPOSITIONS ERGONOMIQUES POUR VALIDATION PAR LE CLIENT : 30/9
REMISE DU PROJET TERMINE : 11 NOVEMBRE 2026

EVALUATION : JOUR DE L'EXAMEN ORAL DE RESEAUX IP

RAPPELS DE LA PHASE 1

Le client vous demande :

- Un logiciel « console » qui présente un menu de 6 fonctionnalités permettant de :
  - Réaliser le tableau reprenant tous les masques de /8 à /30 en notation CIDR, binaire et décimal pointé
  - De déterminer si une IP entrée au clavier a le bon format
  - De déterminer la classe d'une adresse IP. Le fait qu'il s'agit d'une adresse réservée doit être indiqué. De même le fait qu'il s'agit d'une IP privée doit être mentionné
  - De donner le masque de classe d'une adresse IP
  - De déterminer le réseau et le sous-réseau d'une IP en lui donnant l'IP et son masque (en classfull)
  - De déterminer si 2 IPs sont dans le même réseau en donnant les 2 IP et le masque des 2 IPs (la vérification sera donc à faire bilatéralement (la machine 1 se considère-t-elle dans le même réseau que la machine 2 et inversément)